基于宽松风险平价的多资产 ETF 配置研究

实习中整理的策略思路与当前实现

目前进度 策略代码与初步回测已完成。文献阅读、研究定位及论文文字仍需继续完善。

一、策略模型

思路来源于实习中对桥水风险分散理念的整理。当前实现采用境内上市 ETF，多头、满仓、无杠杆，按周调整配置。以下省略调仓日下标。

1. 先求风险预算参考组合

$$x^* = \arg\min_{x_i>0} \left\{ \underbrace{\frac{1}{2}x^\top \Sigma x}_{\text{控制风险规模}} + \underbrace{\left(-\sum_{i=1}^{n} b_i \log x_i\right)}_{\substack{\text{引入风险预算} \\ \text{避免正预算资产的}x_i\text{ 趋零}}} \right\}.$$

$$\underbrace{q_i = \frac{x_i^*}{\sum_j x_j^*}}_{\text{归一化为资金权重}}, \qquad \underbrace{b_i = \frac{1}{n}}_{\text{等风险预算}}, \qquad \underbrace{\frac{q_i(\Sigma q)_i}{q^\top \Sigma q} = b_i}_{\text{各资产按预算承担估计风险}} .$$

x 为辅助变量，q 为参考权重，n 为当期合格资产数；等风险预算并不意味着等资金权重。

2. 再求最终配置权重

$$\min_w J(w) = \underbrace{\|w-q\|_2^2}_{\substack{\text{尽量保留参考配置} \\ \text{衡量资金权重距离}}} + \underbrace{\lambda_v \frac{w^\top \Sigma w}{v}}_{\substack{\text{降低组合方差} \\ \lambda_v\text{ 控制风险惩罚强度}}} + \underbrace{\lambda_r \left[\max\left(0, \frac{R-\mu^\top w}{s}\right)\right]^2}_{\substack{\text{惩罚低于目标的预测收益，达标时为零} \\ \lambda_r\text{ 控制收益短缺惩罚强度}}} .$$

$$\underbrace{\mathbf{1}^\top w = 1}_{\text{全部资金投入}}, \qquad \underbrace{w_i \geq 0}_{\text{不卖空，可为零}}, \qquad \underbrace{R = \mu^\top q}_{\text{以参考组合预测收益为目标}} .$$

w 为最终资金权重，μ 为预测年化收益率，Σ 为年化协方差，$\mathbf{1}$ 为全 1 向量。$\lambda_v, \lambda_r \geq 0$；跟踪项系数固定为 1。

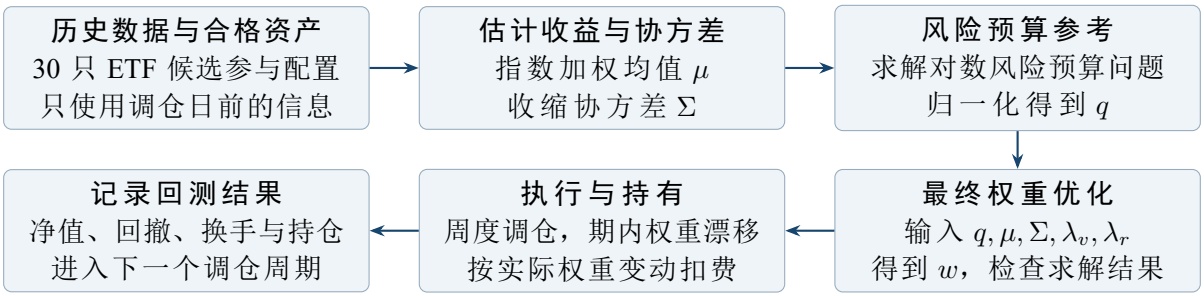
$$\underbrace{v = \max(e^\top \Sigma e, \varepsilon_v)}_{\text{用等权方差统一风险量级}}, \qquad \underbrace{s = \max(|R|, \max_i |\mu_i|, \varepsilon_m)}_{\text{用预测收益量级归一化短缺}} .$$

$e = \mathbf{1}/n$；$\varepsilon_v, \varepsilon_m$ 为防止除零的正下限。输入与尺度在当次求解前固定。

“宽松”的含义 允许最终权重偏离参考组合。收益目标采用软惩罚，风险贡献不再要求严格相等；预测收益目标也不代表实际收益保证。

二、策略如何运行与求解

每周的完整流程



数据输入	股票、债券、货币市场、商品及海外权益 ETF；至少 60 个历史有效观察且方差为正，上市前不回填。
估计设置	最多使用此前 252 个交易日；均值采用 20 日半衰期 EWMA；协方差采用 Ledoit–Wolf 收缩并作正定数值处理。
年度参数	较早 252 日形成 3×3 候选网格，随后 252 日按扣费表现筛选；两段均早于生效日，选定后固定一年。
交易成本	单边 3 bp，按买卖绝对权重变化之和扣减；成本进入回测，当前目标函数未直接惩罚换手。

已经使用 CVXPY 实现

$$\underbrace{\text{CVXPY}}_{\text{表达目标与约束，检查凸性规则}} \longrightarrow \underbrace{\text{CLARABEL}}_{\text{现成数值求解器}} \longrightarrow \underbrace{q,\ w}_{\text{参考权重与最终权重}} .$$

第一步含对数项，使用支持指数锥的求解器；第二步的正部平方可等价改写为凸二次规划。现有代码通过 CVXPY 建模并调用 CLARABEL。

$$\min_{w,z} \quad \underbrace{\|w-q\|_2^2 + \lambda_v \frac{w^\top \Sigma w}{v} + \lambda_r z^2}_{\text{二次目标}}, \qquad \underbrace{z \geq 0,\ z \geq \frac{R - \mu^\top w}{s}}_{\text{线性约束表达非负收益短缺}} .$$

同时保留 $\mathbf{1}^\top w = 1, w \geq 0$。$z$ 为辅助变量，$\lambda_r > 0$ 时最优 z 等于归一化短缺的正部。该改写说明可调用标准 QP 求解器；当前实现保留 CVXPY 的正部平方表达。

已有求解记录 451 次周度求解均返回 `optimal`，使用 CLARABEL；最大约束误差约 1.8×10^{-13}。数值求解已跑通，投资效果仍需结合回测评价。

年度参数并非唯一识别的估计值，现有每年九组候选均进入一倍标准误筛选集合。后续会解释参数选择的作用与局限。